



UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN.

UMB BOGOTA

ARQUITECTURA DE SOFTWARE

TALLER 2

Product BackLog & UserStory

FACULTAD DE INGENIERIA

XIMENA ANDREA ROCHA GALVIS

BOGOTÁ D.C

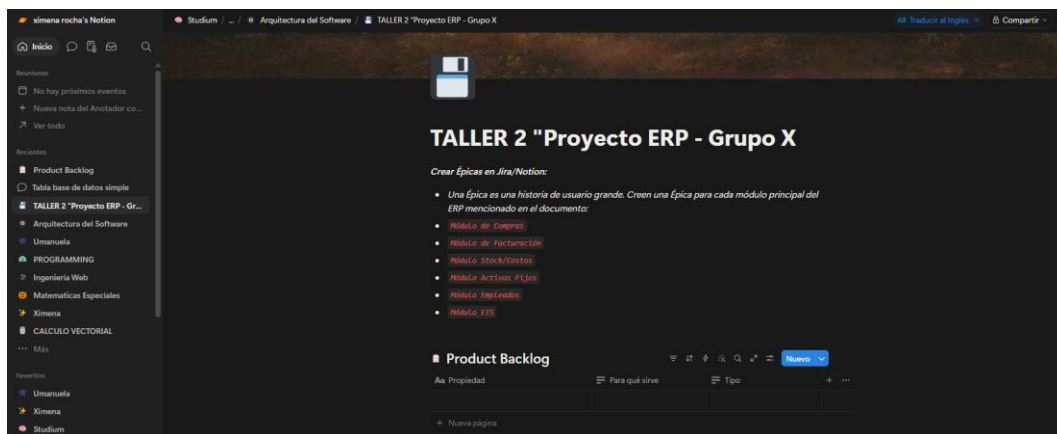
2026

INTRODUCCION

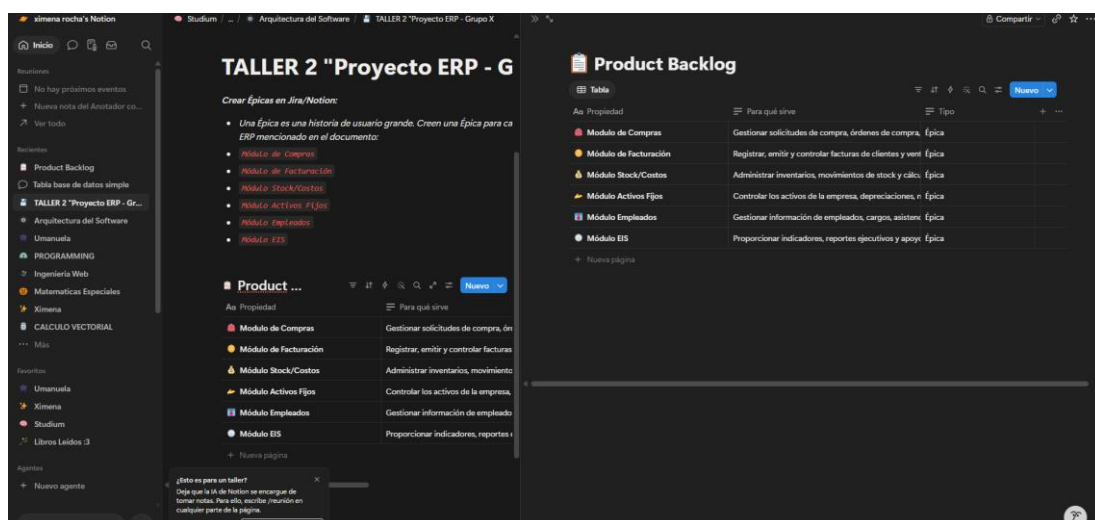
El presente documento recopila los entregables del taller de Arquitectura de Software desarrollado para el **Proyecto ERP - Grupo X**. El objetivo del ejercicio fue aplicar metodologías ágiles y herramientas de modelado de arquitectura para diseñar la base conceptual de un sistema ERP, tomando como caso de estudio el Módulo de Compras. Para ello, se gestionó un Product Backlog en Notion con épicas, historias de usuario y criterios de aceptación priorizados bajo la técnica MoSCoW, y se documentó la arquitectura del sistema mediante diagramas C4 (contexto y contenedores), un diagrama de secuencia y un modelo entidad-relación, siguiendo la plantilla arc42 en un repositorio de GitHub.

PROCEDIMIENTO

- Crear Épicas en Jira/Notion:



- Una Épica es una historia de usuario grande. Creen una Épica para cada módulo principal del ERP mencionado en el documento:
 - Módulo de Compras



- Agregamos a la tabla la Epica de Modulo de compras junto con su prioridad y criterios de Aceptacion

Product Backlog Epica Modulo Compras		
Tabla		
Ao Historia	Prioridad	Criterios de Aceptacion
Registrar Productos	Must have	Dado que estoy en la pantalla de gestión de productos, cuando relleno el formulario con datos válidos y hago clic
Registrar Proveedores	Must have	Dado que estoy en proveedores, cuando ingreso datos válidos y guardo, entonces el proveedor queda registrado
Asociar Productos a Proveedores con Precio	Should have	Dado que estoy en la ficha del producto, cuando asigno proveedor y precio válido, entonces se guarda la relación
Generar Orden de Compra	Must have	Dado que creo una orden con proveedor y al menos un producto, cuando la guardo, entonces se crea con estado
Registrar Recepción de Mercancía	Should have	Dado que registro la recepción de una orden pendiente, cuando ingreso cantidades, entonces el estado cambia a "Recibida" o "Recibida parcialmente". Dado que la cantidad recibida es menor a la solicitada, cuando confirmo, entonces la orden queda "Recibida parcialmente". Dado que confirmo la recepción, cuando se guarda, entonces el stock del producto aumenta automáticamente.
+ Nueva página		

- Tambien agregamos la Historia de Usuario en cada una

Product Backlog Epica Modulo C

Aa Historia	Prioridad	Criterios de Aceptacion
Registrar Productos	Must have	Dado que estoy en la pantalla de gestión de productos, cuando relleno el formulario con datos válidos y hago clic
Registrar Proveedores	Must have	Dado que estoy en proveedores, cuando ingreso datos válidos y guardo, entonces el proveedor queda registrado
Asociar Productos a Proveedores con Precio	Should have	Dado que estoy en la ficha del producto, cuando asigno proveedor y precio válido, entonces se guarda la relación
Generar Orden de Compra	Must have	Dado que creo una orden con proveedor y al menos un producto, cuando la guardo, entonces se crea con estado
Registrar Recepción de Mercancía	Should have	Dado que registro la recepción de una orden pendiente, cuando ingreso cantidades, entonces el estado cambia a

+ Nueva página

Historia: **Registrar Productos** — Como gestor de inventario, quiero registrar nuevos productos con su información básica (nombre, descripción, unidad de medida), para que pueda mantener un catálogo actualizado para las compras.

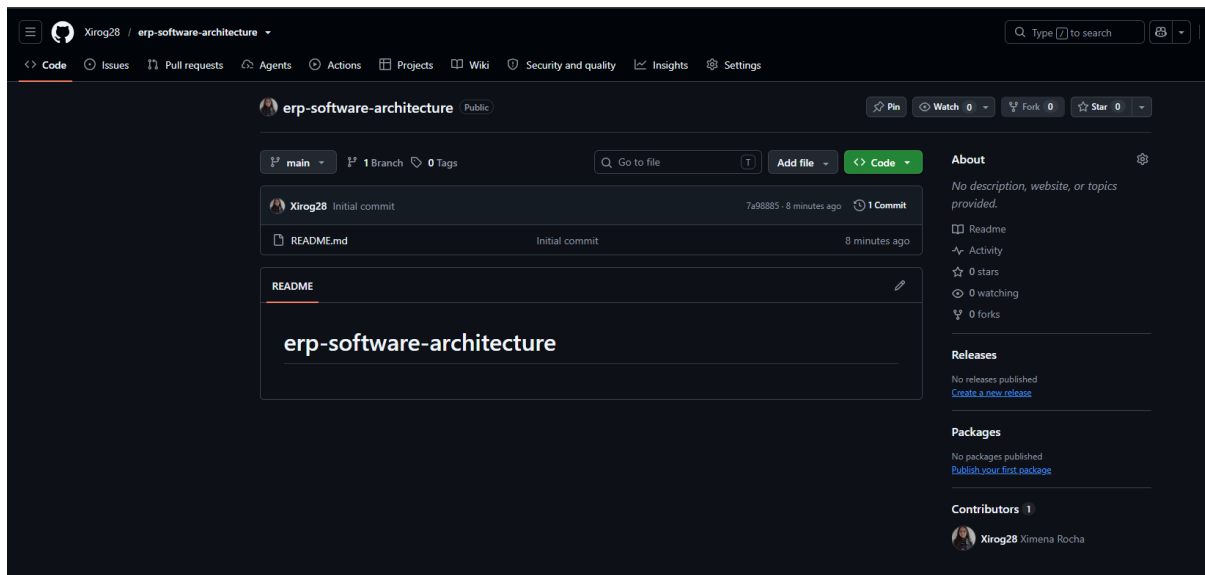
Historia: **Registrar Proveedores** — Como gestor de compras, quiero registrar proveedores con razón social, NIT y contacto, para que pueda asociarlos a los productos que me suministran.

Historia: **Asociar Productos a Proveedores con Precio** — Como gestor de compras, quiero asociar proveedores a un producto con su precio unitario, para comparar opciones antes de comprar.

Historia: **Generar Orden de Compra** — Como gestor de compras, quiero generar una orden de compra con productos, cantidades y proveedor, para formalizar el pedido.

Historia: **Registrar Recepción de Mercancía** — Como encargado de bodega, quiero registrar la recepción de mercancía de una orden, para actualizar el inventario automáticamente.

- Creacion del Repositorio en Git Hub

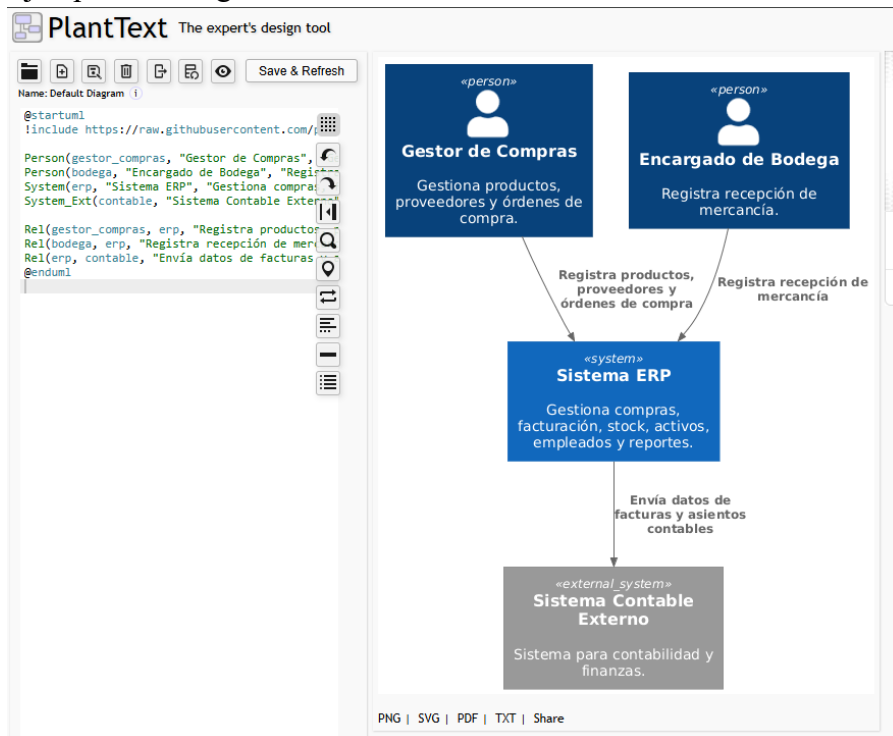


- Diagrama de Contexto (Nivel 1 - C1):

Este diagrama muestra el sistema como una caja negra, interactuando con usuarios y otros sistemas.

Usando PlantUML, creen un diagrama de contexto para el ERP.

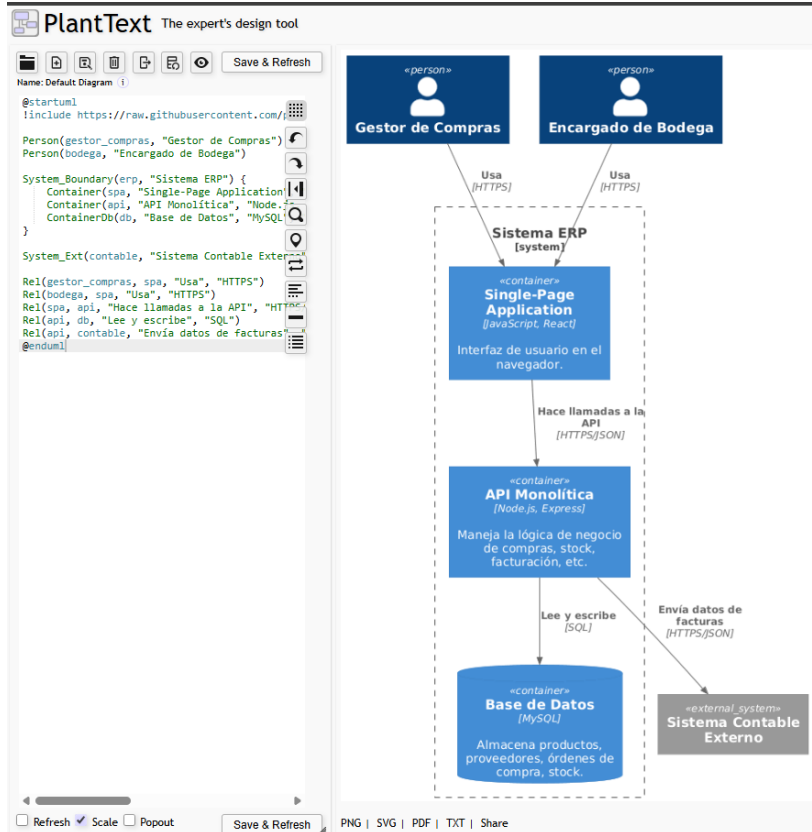
Ejemplo de código PlantUML:



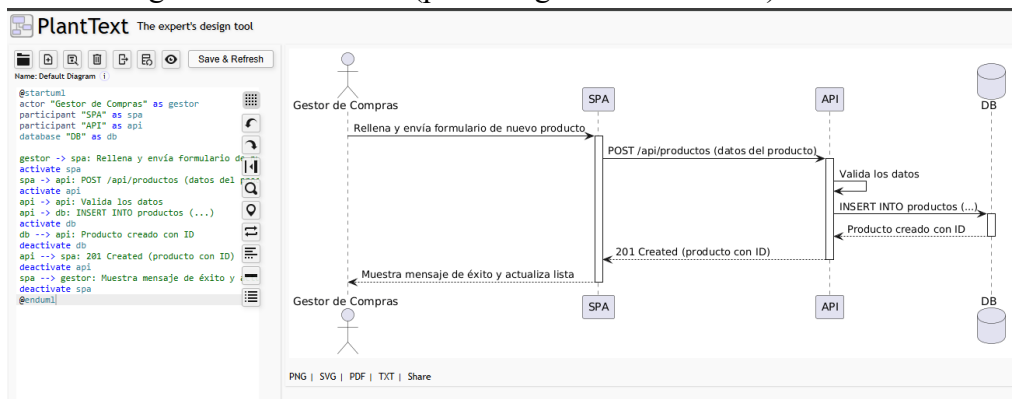
- Diagrama de Contenedores C2

Este diagrama "hace zoom" dentro del sistema ERP para mostrar sus componentes principales (ej: aplicación web, base de datos, API).

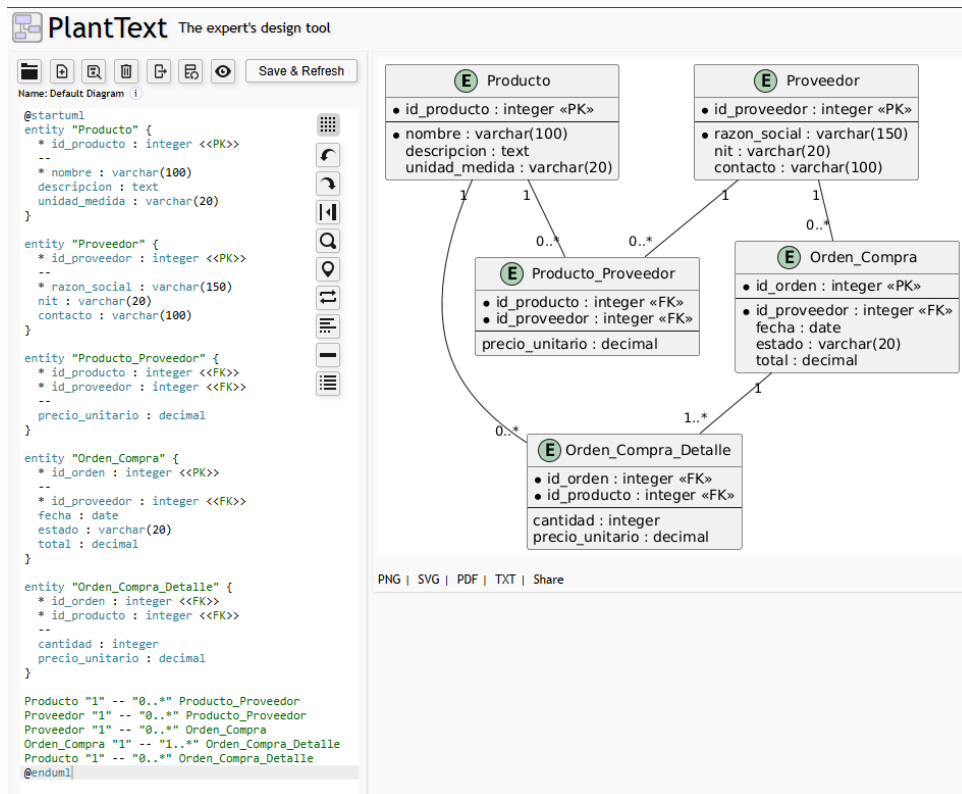
Decidan una arquitectura plausible (ej: una aplicación web monolítica o microservicios). Para este taller, una arquitectura simple es suficiente.



- Diagrama de Secuencia (para "Registrar Productos")



- Diagrama MER (Entidad-Relación)



CONCLUSION

El desarrollo de este taller permitió aplicar de forma práctica los conceptos de gestión ágil de proyectos y diseño de arquitectura de software, integrando herramientas como Notion, PlantUML y GitHub en un flujo de trabajo coherente. La construcción del Product Backlog evidenció la importancia de traducir requisitos funcionales en historias de usuario claras y verificables mediante criterios de aceptación, mientras que los diagramas C4 y el modelo de datos permitieron visualizar de manera estructurada tanto el contexto del sistema como sus componentes internos y su lógica de interacción. Este ejercicio sienta las bases para las siguientes fases de desarrollo del Sistema ERP, garantizando trazabilidad entre los requisitos del negocio y las decisiones técnicas de arquitectura.